

Manufacturing Technology for Automobile Components

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4052

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Manufacturing Technology for Automobile Components

Department: Common

Revision: REV_Manufacturing Technology for Automobile Components

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4052 — Manufacturing Technology for Automobile Components**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Manufacturing Technology for Automobile Components.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Manufacturing Technology for Automobile Components.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ. ഈ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: മലയാള സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകും.

MODEL PAPER

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | **Max Marks:** 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Manufacturing Technology for Automobile Components.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

ANSWERS

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.